ҚМЖ-1

Функциялар мен процедуралар

Функцияның мәнін түсіну және Python тілінде қарапайым процедура құру

Мақсат: кодты бөлікке бөлу және қайта қолдану

Python • 10-сынып • Информатика

Оқу мақсаты және күтілетін нәтиже

Сабақ мақсаты

- функция мен процедура ұғымдарын түсіндіреді
- Python тілінде def арқылы процедура құрады
- функцияны атауы арқылы шақырады
- кодтағы параметрдің қызметін анықтайды

Негізгі ұғымдар

- def
- функция атауы
- параметр
- шегініс
- функцияны шақыру

Функция дегеніміз не?

Анықтама

Функция - белгілі бір міндетті орындайтын, қажет кезде шақырылатын код бөлігі. Ол бір әрекетті бірнеше жерде қайталап жазбай, бір рет анықтауға мүмкіндік береді.

Не үшін керек?

- код қысқарады
- қайталану азаяды
- қатені түзету жеңілдейді
- бағдарлама құрылымы түсінікті болады
- дайын функцияны қайта қолдануға болады

Процедура құру мысалы


```
def salem(name):
    print("Сәлем,", name)

salem("Аружан")
salem("Данияр")
```

Түсіндіру

- salem процедурасы анықталды
- name - параметр
- print() экранға шығарады
- процедура екі рет шақырылды

Нәтиже

Экранда екі оқушыға жеке сәлемдесу шығады.

Функция құрылымы


```
def atauy(parametr):
    komandalar

# шақыру
atauy(argument)
```

Синтаксис

- def - функцияны анықтайтын кілт сөз
- атау мағыналы болуы керек
- жақша ішінде параметр жазылады
- дене бөлігі міндетті түрде шегініспен жазылады

Нәтиже

Python тілінде шегініс - жай безендіру емес, код блогын анықтайтын ереже.

Анықтау мен шақырудың айырмашылығы

Анықтау

Функцияның не істейтінін жазамыз. Бұл кезде код әлі орындалмайды.

Шақыру

Функция атауын жазып, қажет аргумент береміз. Код осы кезде орындалады.

Қорытынды

def блогы - жоспар, ал шақыру - сол жоспарды іске қосу.

Бір параметрлі функция


```
def kvadrat(x):
    print(x * x)

kvadrat(6)
kvadrat(9)
```

Логикасы

• x параметрі әр шақыруда жаңа мән алады
• бірінші шақыруда x = 6
• екінші шақыруда x = 9
• бір код екі түрлі нәтиже береді

Нәтиже

Нәтижелер: 36 және 81

Практикалық жұмыс

Тапсырма: Оқушы картасы

- okushy(at, synyp) процедурасын құрыңыз
- экранға “Аты: ...” және “Сыныбы: ...” шығарсын
- процедураны кемінде 3 рет шақырыңыз
- әр шақыруға әртүрлі аргумент беріңіз

Бағалау критерийі

- процедура дұрыс анықталған
- екі параметр қолданылған
- шегініс сақталған
- нәтиже экранға анық шыққан

Жиі кездесетін қателер

Қос нүкте жоқ

def salem(name) түрінде жазылса, SyntaxError шығады. Дұрысы: def salem(name):

Шегініс жоқ

Функция денесі def жолынан кейін 4 бос орынмен жазылады.

Шақыру ұмытылды

Функцияны анықтау жеткіліксіз. Оны міндетті түрде шақыру керек.

Қорытынды және бекіту

Бүгін меңгердіңіз

• функция - қайта қолданылатын код бөлігі
• процедура әрекет орындайды, мән қайтармауы мүмкін
• def, атау, параметр, шегініс - негізгі құрылым
• шақыру болмаса функция орындалмайды

Exit ticket

• Функция не үшін қажет?
• Процедура мен функция ұқсастығы қандай?
• Python-да шегініс неге маңызды?
• Үйге: 3 процедурадан тұратын шағын бағдарлама жазыңыз